

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.5 Räumliche Objekte

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

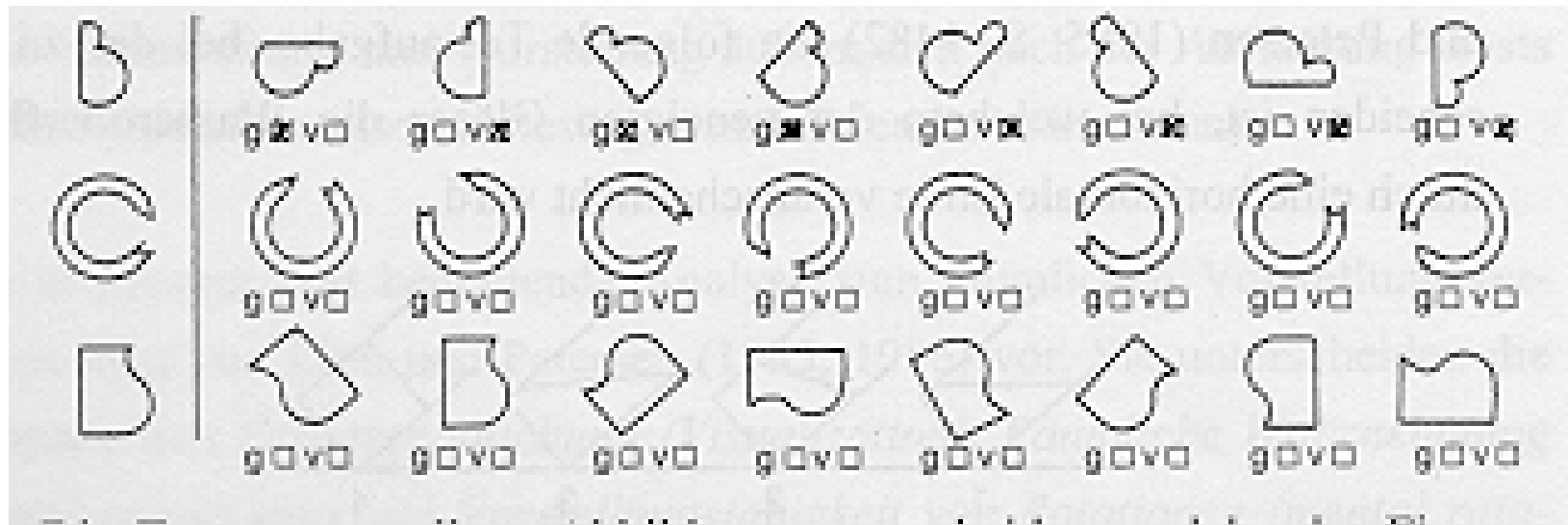
Teilkomponenten des räumlichen Vorstellungsvermögens

- Räumliche Wahrnehmung (spatial perception)
- Räumliche Beziehungen (spatial relations)
- Veranschaulichung (visualization)
- Räumliche Orientierung (spatial orientation)
- Vorstellungsfähigkeit von Rotationen (mental rotation)

Räumliche Beziehungen

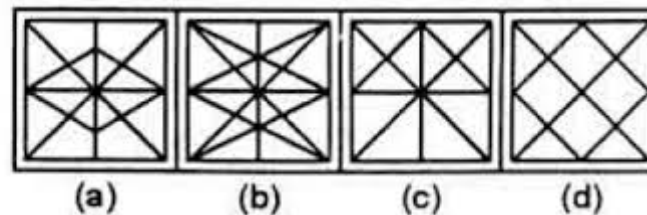
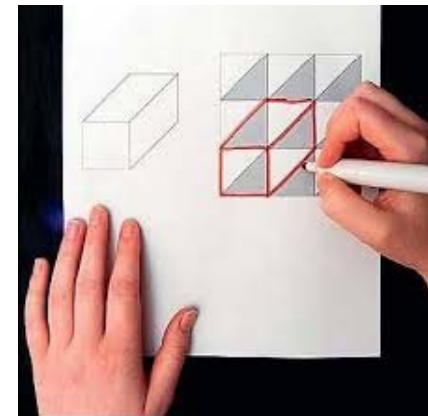
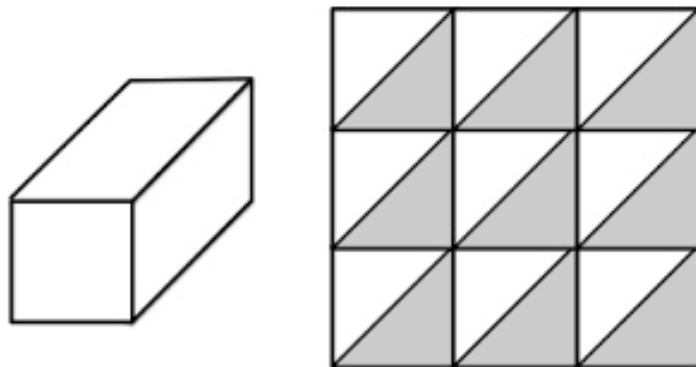
- Die Wahrnehmung der räumlichen Beziehung ist die Fähigkeit, die Lage von zwei oder mehreren Gegenständen im Bezug zueinander und zu sich selbst wahrzunehmen.

Die Testperson soll entscheiden, welche der Figuren gleich, welche verschieden sind, wenn sie durch Drehung auf dem Blatt in die gleiche Lage gebracht werden können.



Räumliche Beziehungen

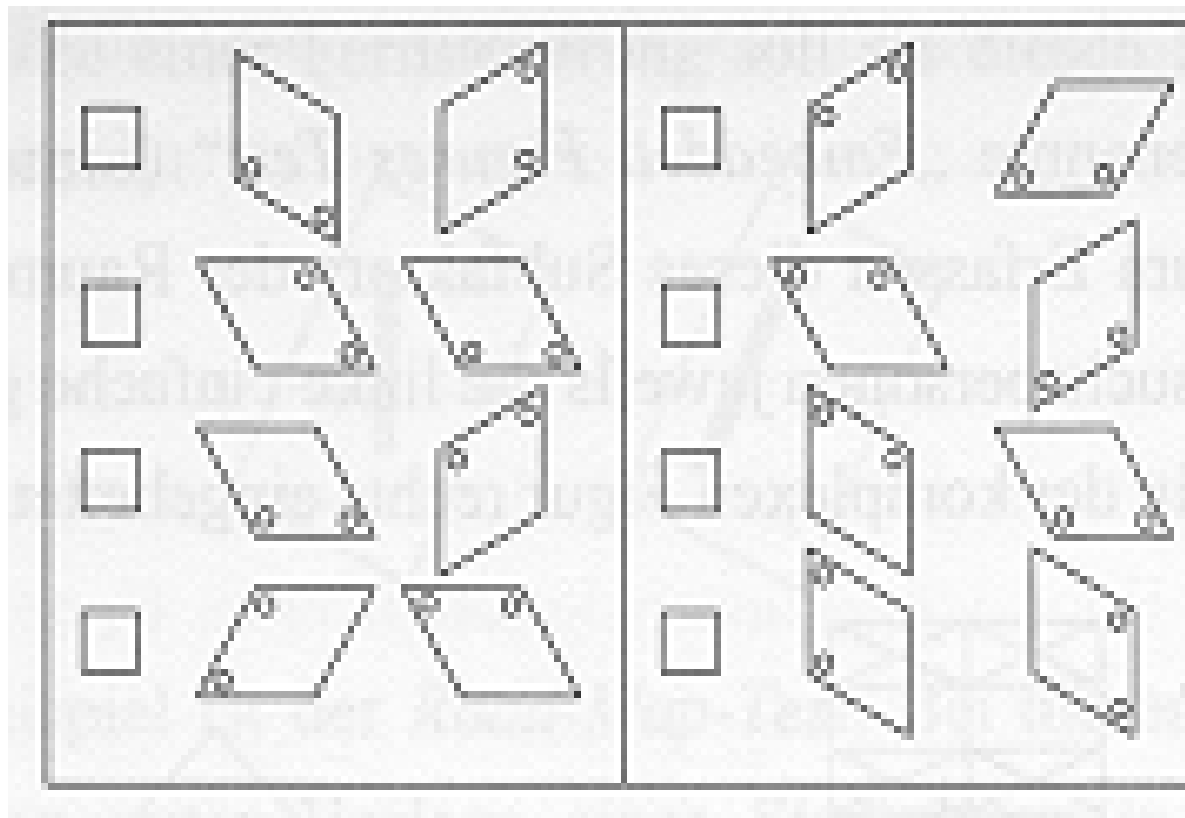
Embedded Figure Test (dient zum Erfassen der Raumvorstellung)



Veranschaulichung (visualization)

- umfasst die gedankliche Vorstellung von räumlichen Bewegungen wie Verschiebungen und Faltungen von Objekten oder Teilen von ihnen, ohne Verwendung anschaulicher Hilfen

Es sind die Abbildungen mit „+“ zu kennzeichnen, die dieselbe Seite der Karte zeigen, und die Abbildungen mit „-“, die die Gegenseite zeigen.



Räumliche Orientierung (spatial orientation)

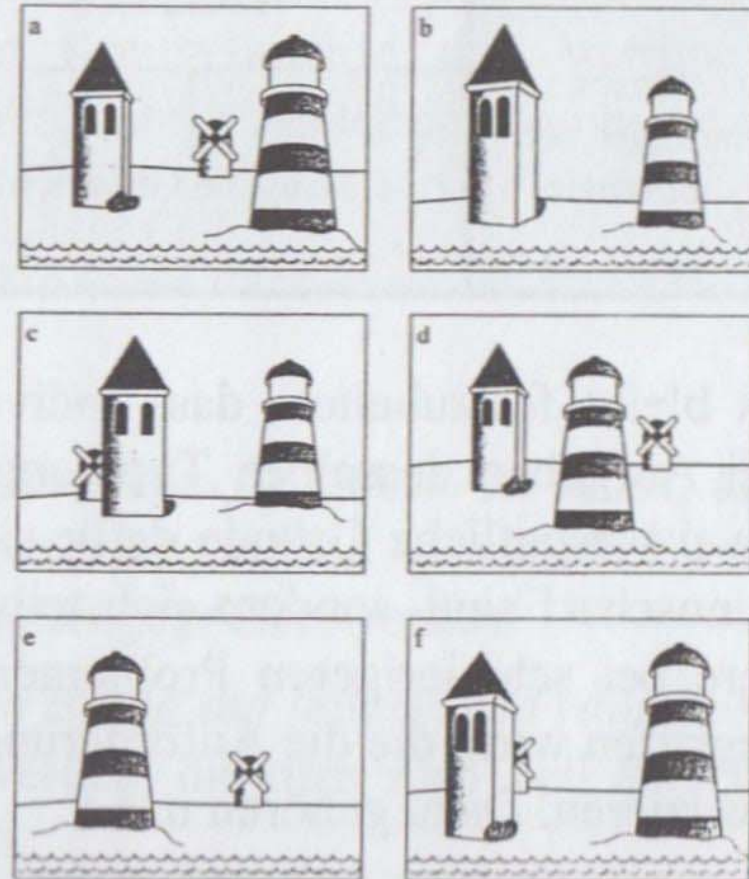
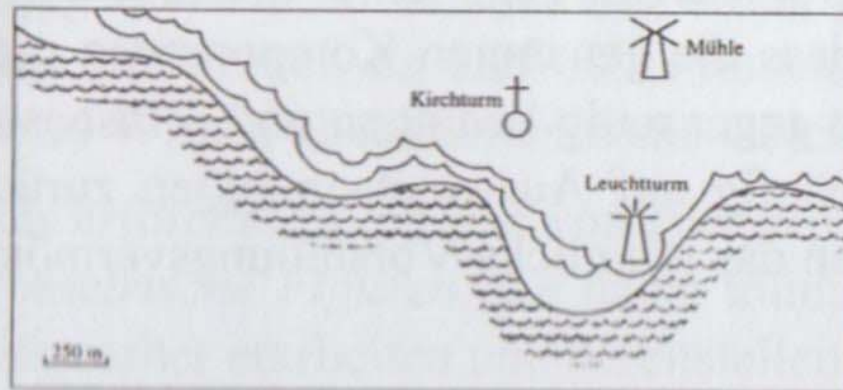
erfordert die Einordnung der eigenen Person in eine räumliche Situation.

Räumliche Orientierung (spatial orientation)

Die Fotografien sollen in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

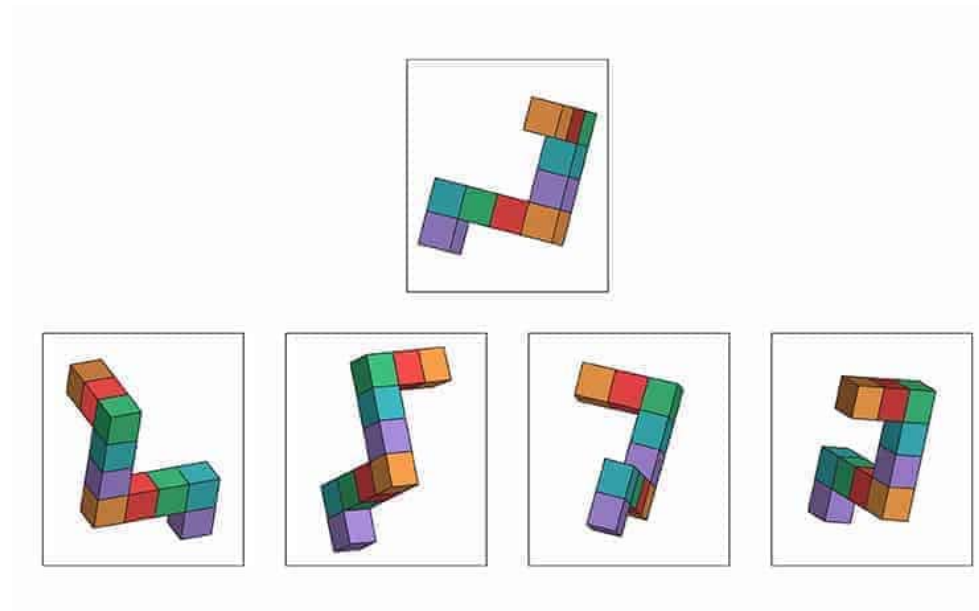
Beispiel 23: *Räumliche Orientierung*

Ein Urlauber ist mit dem Boot von Westen kommend die Küste entlanggefahren (vgl. die Karte). In welcher Reihenfolge hat er die sechs Fotografien aufgenommen?



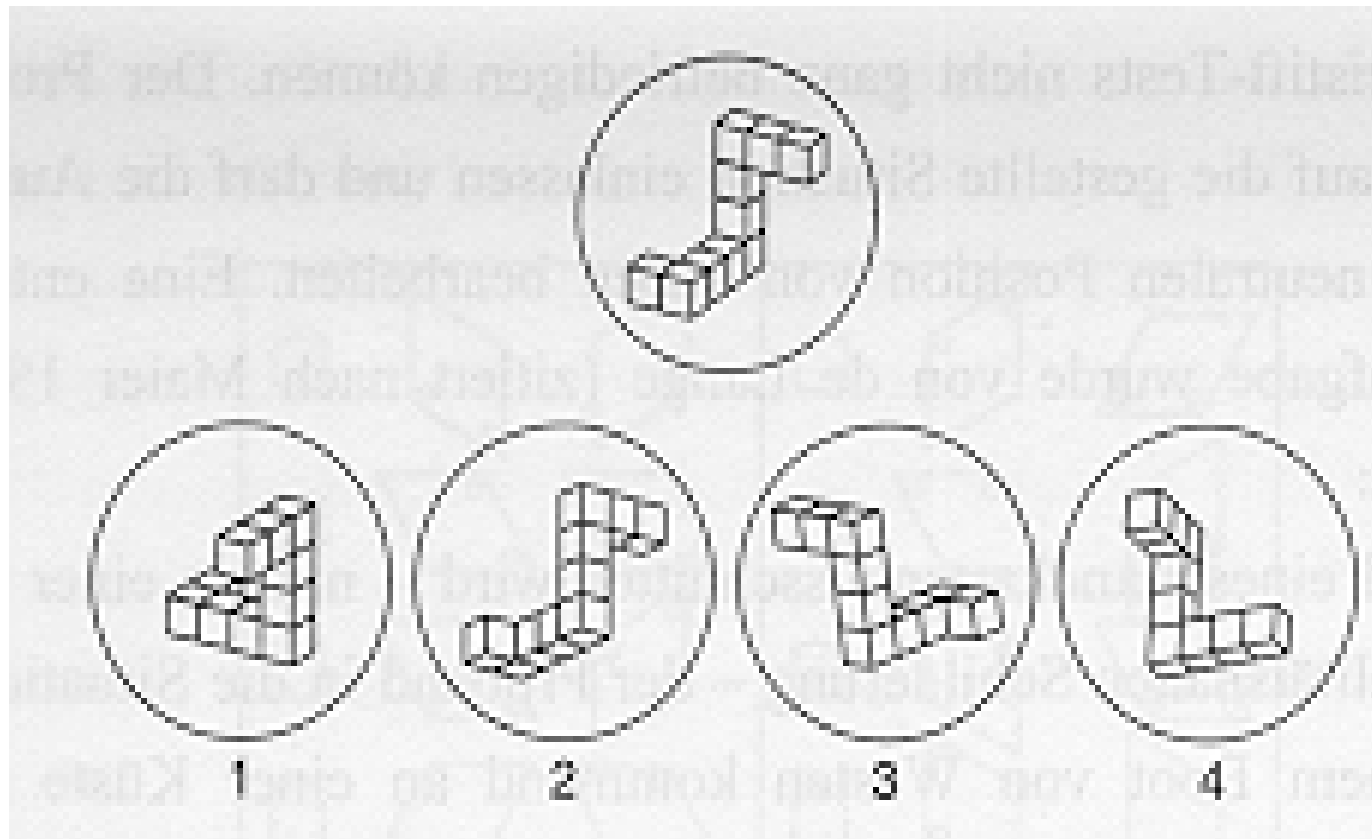
Vorstellungsfähigkeit von Rotationen (mental rotation)

- umfasst die Fähigkeit, sich schnell und exakt Rotationen von zwei- und dreidimensionalen Objekten vorzustellen.



Vorstellungsfähigkeit von Rotationen

Welche der vier unteren Figuren stimmen mit der Standardfigur überein?



Räumliche Objekte

Kennenlernen von:

Würfel, Quader, Zylinder, Pyramide, Kegel

- **Handlungserfahrungen**
 - Bauen
 - Taktile Erfahrungen
 - Körper in der Umwelt suchen
- **Erforschen und Herstellen von geometrischen Körpern**
 - Voll- oder Massivmodelle
 - Kantenmodelle
 - Flächenmodelle
- Zeichnen von geometrischen Körpern
- Netze erstellen

Bauen mit räumlichen Objekten

- Bauen mit heterogenem Material
 - Bauklötze
 - Material aus der Umwelt
 - Legosteine
- Bauen mit homogenem Material
 - Steckwürfel
 - Blankowürfel

Lernumgebung zu Würfelnetzen

- Der Terminus Lernumgebung als Erweiterung des üblichen Begriffs Aufgabe beschreibt im Wesentlichen eine Arbeitssituation als Ganzes, die aktiv entdeckendes und soziales Lernen ermöglichen und unterstützen soll (vgl. Wittmann 1997).
- Eine Lernumgebung ist im gewissen Sinne eine natürliche Erweiterung dessen, was man im Mathematikunterricht traditionell eine „gute Aufgabe“ nennt.
- Eine Lernumgebung ist gewissermaßen eine flexible Aufgabe oder besser, eine flexible große Aufgabe. Sie besteht aus einem Netzwerk kleinerer Aufgaben, die durch bestimmte Leitgedanken zusammen gebunden werden.

Forscherauftrag

In einem dritten Schuljahr wurde eine Lernumgebung zum Thema Würfelnetze durchgeführt (vgl. Gatzka & Jungblut 2010).

Als Einstieg in das Thema (Forscherauftrag):

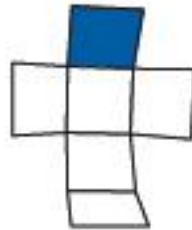
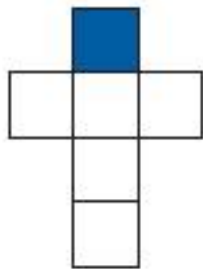
Finde möglichst viele Quadratsechslinge, die sich zu einem Würfel zusammenfalten lassen.

- 1. Welches Hintergrundwissen benötigen Sie als Lehrkraft für die Thematik?**
- 2. Was wären die zentralen Ziele der Lernumgebung?**
- 3. In welche Zeitschritte würden Sie ihre ersten 90 min der Lerneinheit planen?**

Hintergrund zu Würfelnetzen

Mathematisch gehören Würfelnetze zu den Hexominos.

Würfelnetze können hergestellt werden, indem die sechs Flächen zu einem Netz zusammengesetzt, der Körper abgewickelt oder an den Kanten aufgeschnitten wird (vgl. Radatz & Schipper 1991, S.162).

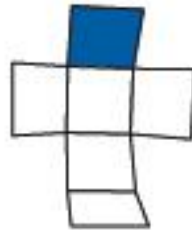
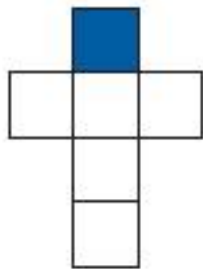


Es gibt noch weitere Würfelnetze.
Versuchen Sie zunächst selbst, alle weiteren möglichen Würfelnetze zu finden.

Hintergrund zu Würfelnetzen

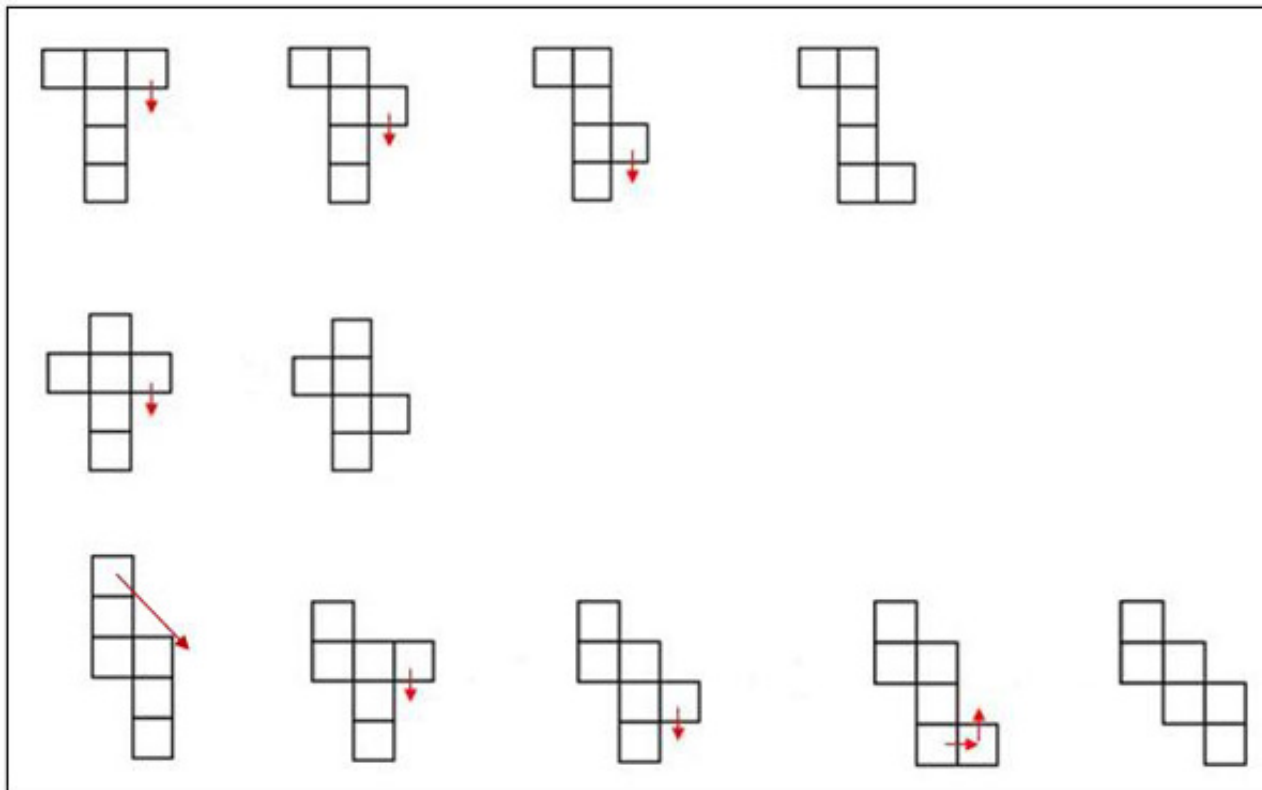
Bitte schauen sie sich das Video an:

<https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-rita-borromeo-ferri/levimm/grundschule/wuerfelnetze.html>



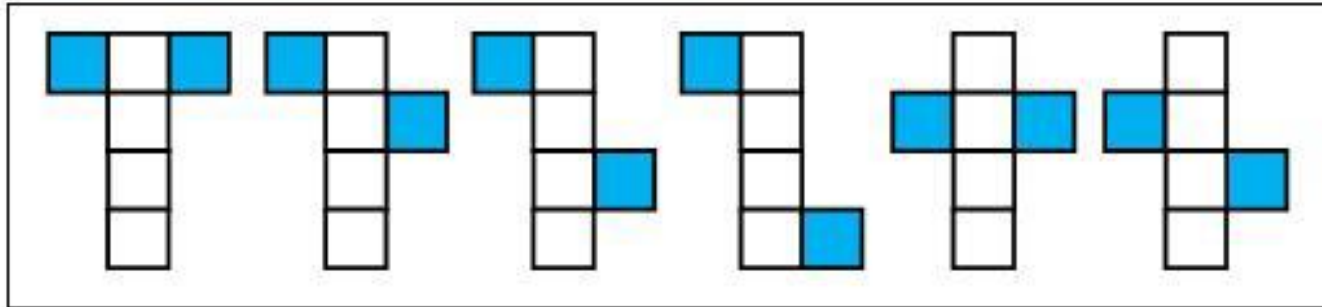
Alle 11 Würfelnetze

Es gibt zwanzig Netzformen, die sich zu einem Würfel falten lassen. Einige lassen sich durch Drehung oder Spiegelung aufeinander abbilden, sodass insgesamt folgende elf Würfelnetze unterschieden werden:



Alle 11 Würfelnetze

Sechs dieser Würfelnetze weisen dieselbe Grundstruktur auf. Sie haben in der Mitte vier Flächen übereinander angeordnet. An den Seiten ist jeweils links und rechts eine weitere Fläche positioniert.



Jedes dieser so konstruierten Würfelnetze lässt sich zu einem Würfel zusammenfalten unabhängig davon, welche Position für die seitlichen Flächen gewählt wird.

Die offene Aufgabe ermöglichte den Schülern eine Bearbeitung entsprechend ihres individuellen Niveaus, sodass ganz unterschiedliche Ergebnisse entstanden sind:

